UNTREF | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Ingeniería de sonido

Acústica y Psicoacústica I

Silenciadores Reactivos

Alumnos: Arcón Carballo, Santiago Andres
Di Meo, Leandro Ariel
Jimenez, Gaston Ezequiel
Piloni, Fausto Joaquin
Sepulveda, Anibal Uriel

Docentes: Mariano Arouxet - marouxet@untref.edu.ar
Maite Atín - maite.atin@gmail.com
Joaquin García - joaquin.garcia1900@hotmail.com

Trabajo realizado en el 2° cuatrimestre 2020

Resumen

En el presente trabajo se estudia el comportamiento de silenciadores reactivos para la atenuación del sonido proveniente de una lijadora industrial. Se analiza el archivo de audio otorgado por la cátedra para luego diseñar, construir y medir un silenciador reactivo para atenuar las frecuencias de interés. Se realiza un análisis del espectro del audio a partir de software EASERA. Una vez determinadas aquellas frecuencias a atenuar se procede a diseñar un silenciador a partir de las variables teóricas que lo modelan. Para estimar la efectividad del diseño obtenido se estudia el Transmission Loss mediante el método numérico de COMSOL y el Método de los Cuadripolos. A partir de este análisis se seleccionan aquellos diseños que mejor se comportan y no presentan dificultades a la hora de su confección a modo de prototipo para construirlos con tubos de PVC. Para finalizar, se mide con un micrófono la transmisión de las distintas frecuencias a través del silenciador para estudiar si el modelo teórico se condice con el comportamiento del prototipo.

Abstract

In this paper the behaviour of a reactive silencer for the attenuation of the sound produced by an industrial sanding machine is studied. An audio sample provided by the cathedra is analyzed to design, construct and measure a reactive silencer. The software EASERA is used to make a FFT to study the sample frequency spectre, as a way of knowing the problematic frequencies at the source. Different designs are modelled using the theoretical variables that define reactive silencers. Then, to study the different designs behaviour, the transmissión loss is obtained, through numerical analysis, using COMSOL, and through the Quadrupoles Method. The designs that proved effective and feasible are constructed using PVC pipes. To finish, the transmissión of sound through the prototype is obtained using a microphone to measure the Acoustic Pressure and a speaker as the source, and the empirical results are contrasted with those obtained theoretically.

Índice

Resumen **2**

Abstract **2**

Índice **3**

Índice de figuras **3**

Índice de tablas **4**

Introducción **5**

Marco Teórico **6**

Propagación de onda plana: 6

Silenciadores Reactivos 7

Transmission Loss 7

Cámara de Expansión 8

Silenciador de Cuarto de Onda 9

Cuadripolos 11

Desarrollo Experimental **13**

Análisis Espectral del Ruido 13

Diseño del Silenciador y Estimación de la Atenuación 13

Construcción y Medición del silenciador 16

Resultados y Análisis **21**

Análisis Espectral del Ruido 21

Diseño del Silenciador y Estimación de la Atenuación 22

Construcción y Medición del Silenciador 28

Conclusión **33**

Bibliografía **34**

Anexo **35**

Índice de figuras

FIGURA 1 - Esquema de un silenciador de cámara de expansión. 7

FIGURA 2 - Esquema de un silenciador de cuarto de onda. 9

FIGURA 3 - Diagrama de Cuadripolos. 10

FIGURA 4 - Modelo de dos silenciadores de cuarto de onda conectados en serie. 13

FIGURA 5 - Modelo de cámara de expansión en serie con un silenciador de cuarto de onda. 14

IMAGEN 1 - Materiales utilizados para el sistema con dos silenciadores de cuarto de onda. 16

IMAGEN 2 - Sistema con dos silenciadores de cuarto de onda ensamblado. 16

IMAGEN 3 - Materiales utilizados para el sistema con cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda. 17

IMAGEN 4 - Sistema con cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda ensamblado. 18

GRÁFICO 1 - Espectro obtenido por EASERA para la muestra de audio. 20

GRÁFICO 2 - Espectro en bajas frecuencias mediante el uso de EASERA. 21

GRÁFICO 3 - Transmission Loss para el sistema de doble silenciador de cuarto de onda obtenido por el simulador COMSOL. 22

GRÁFICO 4 - Transmission Loss para el sistema de doble silenciador de cuarto de onda obtenido por Cuadripolos. 22

GRÁFICO 5 - Transmission Loss para el sistema con cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda obtenido por el simulador COMSOL. 24

GRÁFICO 6 - Transmission Loss para el sistema con cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda obtenido por cuadripolos. 25

GRÁFICO 7 - Transmission Loss para el sistema de dos silenciadores de cuarto de onda obtenido experimentalmente. 27

GRÁFICO 8 - Transmission Loss para el sistema de cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda obtenido experimentalmente. 29

GRÁFICO 9 - Comparación de Transmission Loss medido para los sistemas construidos. 35

GRÁFICO 10 - Comparación de Transmission Loss para el sistema de dos silenciadores de cuarto de onda obtenido de forma analítica, experimental y por simulación. 35

GRÁFICO 11 - Comparación de Transmission Loss para el sistema de cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda obtenido de forma analítica, experimental y por simulación. 36

Índice de tablas

TABLA 1 - Resultados hallados luego de los cálculos realizados para el diseño del primer sistema. 22

TABLA 2 - Resultados hallados luego de los cálculos realizados para el diseño del segundo sistema. 25

TABLA 3 - Mediciones y resultados para el primer sistema construido. 28

TABLA 4 - Mediciones y resultados para el segundo sistema construido. 29

Introducción

En el presente informe se abordará la problemática que se concibe a partir del uso de maquinaria que genere vibraciones acústicas, con altos niveles de presión sonora. La propagación de este ruido en el entorno, puede generar molestias o, incluso, daños auditivos en el receptor, por lo cual, resulta menester controlar la transmisión de dicho sonido.

Para ello, se propone estudiar el espectro en frecuencias que genera una máquina, con el fin de atenuar las componentes con mayor nivel de presión acústica. Para cumplir este objetivo, será necesario modelar, construir y analizar un silenciador del tipo reactivo.

Las diferentes secciones del presente reporte (exceptuando el marco teórico), se encontrarán divididas en tres subtítulos. El primero se centrará en el estudio y el análisis del ruido, es decir, se encontrarán las componentes tonales con mayor preponderancia junto a sus respectivos anchos de banda. El segundo subtítulo, a partir del estudio anterior, se enfocará en el diseño teórico del silenciador, para luego, realizar un análisis de su atenuación utilizando, por un lado, un software de simulación y, por otra parte, un método matemático. Finalmente, la tercera parte del informe se destinará a la construcción de dicho silenciador junto al estudio de su funcionamiento, lo cual permitirá comparar la respuesta teórica con la práctica y, a su vez, concluir si el instrumento diseñado cumple con su objetivo principal. Es importante mencionar que todo el análisis que se verá a continuación se basa en la hipótesis de que, dentro del silenciador, existe un frente de onda plano, es decir, que la propagación del sonido ocurre únicamente en una sola dirección.

Marco Teórico

Propagación de onda plana:

Para poder obtener la ecuación de onda en una dimensión y, de esta forma, realizar correctamente los análisis mencionados en la introducción, en primer lugar, se considerará a un tubo, de extensión infinita con paredes rígidas y completamente reflectantes, como medio de propagación. Dicho elemento, generará que el fluido en su interior únicamente pueda desplazarse en la dirección que se corresponde con el largo del cilindro, es decir, que en las dimensiones transversales a esta no se propagará el sonido. En segundo lugar, se considerará que las variaciones acústicas de los parámetros presión acústica "P", velocidad de las partículas "U", densidad "ρ" y temperatura "T", son pequeños en comparación a los valores característicos del medio "P_0", "U_0", "ρ_0", "T_0". También, se asumirá que el fluido dentro del tubo es homogéneo, es decir, que sus magnitudes inherentes no varían con el tiempo. En último lugar, se utilizará la hipótesis que describe la propagación del sonido como un proceso adiabático, es decir, que dicho fenómeno físico transcurre sin intercambio de calor con el entorno[1]. Estas consideraciones permiten desarrollar la ecuación de onda en una dimensión, tal y como se muestra en la siguiente expresión, donde "x", "t" y "c" identifican, respectivamente, a la posición, al tiempo y a la velocidad de propagación.

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} - \frac{1}{c}\frac{\partial^2 P}{\partial t^2} = 0 \qquad \textbf{(1)}$$

A su vez, por medio del desarrollo de la ecuación de onda en una dimensión, es posible obtener la relación entre la presión acústica y la velocidad de las partículas, como se muestra en la siguiente igualdad.

$$U = \frac{j}{\rho_0 ck}\frac{\partial P}{\partial x} \qquad \textbf{(2)}$$

Si se disocian las variables tiempo y posición, puede escribirse la presión como "$P = P(x)P(t)$", con lo cual, haciendo uso de las ecuaciones (1) y (2) se obtendrá una expresión general para la presión acústica y la velocidad de las partículas. En este caso, "P_i" y "P_r" son la presión incidente y reflejada de la onda, "k" es el número de onda y "j" la definición de número imaginario.

$$P = P_i e^{-jkx} + P_r e^{jkx} \qquad \textbf{(3)}$$

$$U = \frac{P_i}{\rho_0 c} e^{-jkx} - \frac{P_r}{\rho_0 c} e^{jkx} \qquad \textbf{(4)}$$

Al mismo tiempo, puede definirse el coeficiente de reflexión "R", de la siguiente manera.

$$R = \frac{P_r}{P_i} \qquad \textbf{(5)}$$

Utilizando algunas propiedades de los números complejos y valiéndose de la definición de valor eficaz para la presión "P_{RMS}", puede obtenerse la siguiente igualdad a partir de las ecuaciones (3) y (5), donde "θ" representa el desfasaje entre "P_i" y "P_r".

$$P_{RMS}^2 = \frac{|P_i|^2}{2}\left(1 + |R|^2 + 2|R| \cos\ (2kx + \theta)\ \right) \textbf{(6)}$$

[1] La propagación de las ondas sonoras produce cambios de temperatura a nivel microscópico y no macroscópico.

Cabe mencionar que la condición de onda plana, dentro del tubo seleccionado como medio de propagación, se produce siempre y cuando la longitud del cilindro sea considerablemente mayor al radio "a" del mismo. Por lo tanto, existirá una frecuencia de corte "f_c" a partir de la cual comenzarán a ocurrir propagaciones de sonido en el resto de dimensiones.

$$f_c = \frac{(1{,}84)c}{2\pi a} \qquad \textbf{(7)}$$

Silenciadores Reactivos

Un silenciador es un dispositivo, el cual se conecta a un sistema de cañerías o conductos, con el fin de atenuar el ruido que se propaga a través del mismo, sin necesidad de modificar el flujo del fluido interno.

El estudio del presente informe se centrará en el análisis de silenciadores de tipo reactivos, los cuales, reducen la magnitud de la onda sonora (que se propaga en su interior) a partir de la geometría del mismo. El diseño de estos elementos, genera atenuaciones en la onda incidente, producto de la pérdida energía provocada por los cambios entre las secciones que conforman al silenciador. Ejemplos de estos artefactos son la cámara de expansión, el resonador de cuarto de onda, el resonador de Helmholtz, entre otros.

Transmission Loss

En primer lugar, para comprender el concepto tratado en esta sección, es necesario definir el coeficiente de transmisión "τ". Esta magnitud indica el porcentaje de energía que se ha transferido, de una sección a otra, cuando existe una diferencia de impedancias. Por lo tanto, esta variable se define como la relación entre la energía transferida "W_t" y la incidente "W_i", tal y como se muestra a continuación.

$$\tau = \frac{W_t}{W_i} \qquad \textbf{(8)}$$

A partir de la igualdad (8), se puede definir el índice de pérdida por transmisión "TL" o Transmission Loss (en inglés), con el fin de caracterizar la pérdida de energía que se produce cuando la onda sonora se transfiere de una sección a otra.

$$TL = 10log\left(\frac{1}{\tau}\right) = 10log\left(\frac{W_i}{W_t}\right) \qquad \textbf{(9)}$$

Por la relación existente entre potencia y la presión acústica[2], la expresión (9) puede reformularse como se muestra a continuación, donde la presión incidente, la presión transmitida, la superficie de entrada y la superficie de salida son "P_i", "P_t", "S_i" y "S_s", respectivamente.

$$TL = 10log\left(\frac{S_i|P_i|^2}{S_t|P_t|^2}\right) \qquad \textbf{(10)}$$

La ecuación (10), será de utilidad para caracterizar la atenuación producida por el silenciador, independientemente de la fuente utilizada y de los tubos de entrada y salida que se conecten al mismo. Cabe mencionar que, dicha magnitud, puede calcularse únicamente si se cumple que en la entrada del silenciador existe propagación de ondas planas. Además, la

[2] La relación entre la potencia y la presión está dada por "W=SP2/2c0".

salida del mismo deberá ser anecoica, de lo contrario podría generarse una reflexión indeseada que modifique los resultados.

En la práctica, no se podrá mesurar la presión incidente de forma directa, por lo tanto, se utilizarán los valores máximos "P_{max}" y mínimo "P_{min}" (que se medirán en la entrada del silenciador) para obtener "P_i" de forma indirecta. Partiendo de la expresión (6) y sabiendo que la presión mínima sucederá si "$cos\ (\ldots) = -1$", que el valor máximo ocurrirá cuando "$cos\ (\ldots) = 1$" y, además, que en ambos casos la presión incidente y la reflejada están en fase "$\theta = 0$", puede deducirse una igualdad que relacione las magnitudes "P_{max}", "P_{min}" y "P_i".

$$P_i = \frac{|P_{max}|}{\left(\frac{\left|\frac{P_{max}}{P_{min}}\right|-1}{\left|\frac{P_{max}}{P_{min}}\right|+1}\right)+1} \qquad \textbf{(11)}$$

Cámara de Expansión

Una cámara de expansión es un tipo de silenciador reactivo, que consiste de dos cambios abruptos de sección, los cuales generarán que parte de la onda (que se está propagando) se refleje y, por lo tanto, que exista pérdida de energía en el proceso. La primera reflexión ocurrirá por una expansión, mientras que la segunda reflexión se originará por una reducción.

La cámara de expansión se modeliza tal y como se muestra en la figura 1.

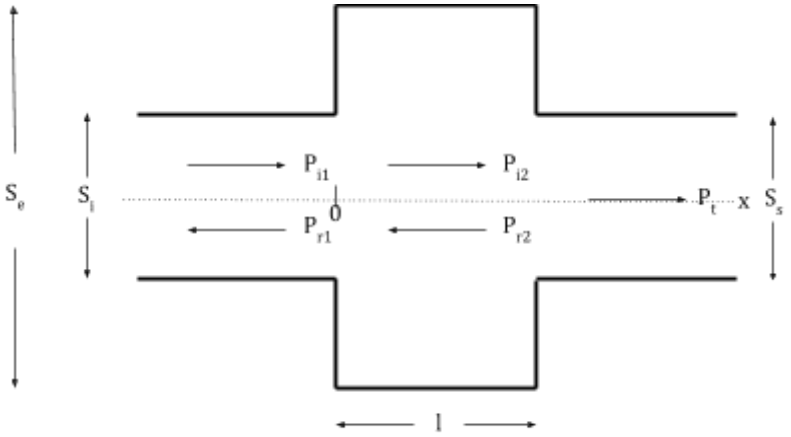

FIGURA 1 - Esquema de un silenciador de cámara de expansión.

Utilizando las expresiones (3) y (4) pueden definirse las presiones y velocidades existentes en cada sección del silenciador, como se muestra a continuación.

$$P_1 = P_{i1}e^{-jkx} + P_{r1}e^{jkx} \qquad \textbf{(12.1)}$$

$$P_2 = P_{i2}e^{-jkx} + P_{r2}e^{jkx} \qquad \textbf{(12.2)}$$

$$P_3 = P_t e^{-jk(x-l)} \qquad \textbf{(12.3)}$$

$$U_1 = \frac{P_{i1}}{\rho_0 c}e^{-jkx} - \frac{P_{r1}}{\rho_0 c}e^{jkx} \qquad \textbf{(12.4)}$$

$$U_2 = \frac{P_{i2}}{\rho_0 c}e^{-jkx} - \frac{P_{r2}}{\rho_0 c}e^{jkx} \qquad \textbf{(12.5)}$$

$$U_3 = \frac{P_t}{\rho_0 c} e^{-jk(x-l)} \qquad \textbf{(12.6)}$$

Al mismo tiempo, es posible plantear la continuidad de presión y de caudal para "$x = 0$" y "$x = l$", obteniendo las siguientes igualdades, donde "$S_i = S_s$".

$$P_1(0) = P_2(0) \qquad \textbf{(13.1)}$$

$$P_2(l) = P_3(l) \qquad \textbf{(13.2)}$$

$$S_i U_1(0) = S_e U_2(0) \qquad \textbf{(13.3)}$$

$$S_e U_2(l) = S_i U_3(l) \qquad \textbf{(13.4)}$$

Empleando, de manera adecuada, las ecuaciones mencionadas previamente y vinculándolas con la expresión (10), puede deducirse la relación mostrada seguidamente, donde "$m = \frac{S_e}{S_i}$".

$$TL = 10log\left[1 + \left(\frac{m - \frac{1}{m}}{2} sin\ (kl)\right)^2\right] \qquad \textbf{(14)}$$

A partir de la ecuación (14) se puede observar que el Transmission Loss será máximo si "$sin^2(\ldots) = 1$". Esto, permite desarrollar una expresión que identifique la longitud "l" (que deberá poseer la cámara de expansión) para que se produzca la atenuación de mayor magnitud en una frecuencia "f_n" determinada y sus armónicos impares.

$$l = \frac{(2n+1)c}{4f_n} \ : n \in N_0 \qquad \textbf{(15)}$$

Por otra parte, reorganizando la expresión (14), puede obtenerse una ecuación de segundo grado, la cual, permitirá encontrar la magnitud de la relación "m" para que a una frecuencia y longitud determinada se genere el nivel de atenuación buscado.

$$m^2 - m\left[\frac{2\left(10^{\frac{TL}{10}} - 1\right)^{\frac{1}{2}}}{sin\ (kl)}\right] - 1 = 0 \qquad \textbf{(16)}$$

Cabe mencionar que la relación entre las secciones, permite aumentar o disminuir la atenuación que generará el silenciador. Además, este tipo de elemento, se caracteriza por poseer un amplio ancho de banda "Δf_n", por lo cual, será de utilidad para disminuir los niveles de un extenso rango de frecuencias alrededor de "f_n".

Silenciador de Cuarto de Onda

Un silenciador de cuarto de onda es un instrumento reactivo, que consiste en una ramificación que se bifurca del cilindro principal. Esta disposición de los elementos, provocará que parte de la onda (que se está propagando) se refleje y, por lo tanto, que exista una pérdida de energía. En este silenciador ocurrirán dos reflexiones, la primera sucederá al inicio de la ramificación, mientras que la segunda ocurrirá en el extremo superior, el cual se encontrará cerrado.

El silenciador de cuarto de onda se modeliza tal y como se muestra en la figura 2.

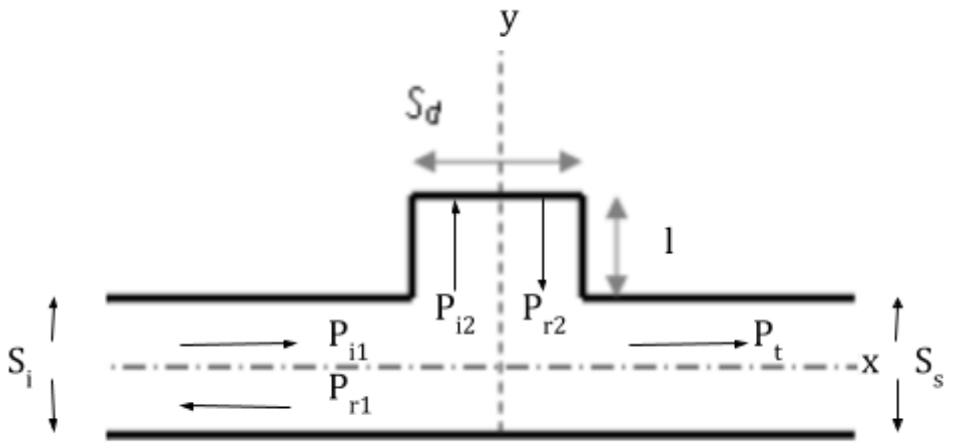

FIGURA 2 - Esquema de un silenciador de cuarto de onda.

A partir de las expresiones (3) y (4) pueden definirse las presiones y velocidades existentes en las diferentes secciones del silenciador, tal y como se muestra a continuación.

$$P_1 = P_{i1}e^{-jkx} + P_{r1}e^{jkx} \qquad \textbf{(17.1)}$$

$$P_2 = P_{i2}e^{-jky} + P_{r2}e^{jky} \qquad \textbf{(17.2)}$$

$$P_3 = P_t e^{-jkx} \qquad \textbf{(17.3)}$$

$$U_1 = \frac{P_{i1}}{\rho_0 c}e^{-jkx} - \frac{P_{r1}}{\rho_0 c}e^{jkx} \qquad \textbf{(17.4)}$$

$$U_2 = \frac{P_{i2}}{\rho_0 c}e^{-jky} - \frac{P_{r2}}{\rho_0 c}e^{jky} \qquad \textbf{(17.5)}$$

$$U_3 = \frac{P_t}{\rho_0 c}e^{-jkx} \qquad \textbf{(17.6)}$$

Por otra parte, se podrá plantear la continuidad de presión y de caudal para "$x = 0$" y "y=0", obteniendo las siguientes igualdades, donde "$S_i = S_s$".

$$P_1(0) = P_2(0) \qquad \textbf{(18.1)}$$

$$P_2(0) = P_3(0) \qquad \textbf{(18.2)}$$

$$S_i U_1(0) = S_d U_2(0) + S_i U_3(0) \qquad \textbf{(18.3)}$$

Además, asumiendo que las paredes del silenciador son totalmente reflectantes, puede obtenerse el valor de la velocidad de las partículas para "$y = l$".

$$U_2(l) = 0 \qquad \textbf{(19)}$$

Haciendo uso adecuado de las expresiones mencionadas con antelación y vinculándolas con la ecuación (10), puede conseguirse una expresión que describa el Transmission Loss de este silenciador, donde "$r = \frac{S_d}{S_i}$".

$$TL = 10\log\left[1 + \left(\tfrac{r}{2}tan\ (kl)\ \right)^2\right] \qquad \textbf{(20)}$$

Al igual que en el desarrollo de la cámara de expansión, estudiando la igualdad (20) es posible apreciar que la atenuación de máxima magnitud sucederá si "$sin^2(\ldots) = 1$", por lo que, puede volver a deducirse la relación (15). De esta manera, se obtendrá la longitud "l" necesaria de la bifurcación, para que el máximo "TL" se genere en una frecuencia "f_n" y sus armónicos impares.

Por otra parte, reorganizando la expresión (20), puede despejarse "r" con el fin de obtener su magnitud, de modo que a una frecuencia determinada se genere el nivel de atenuación buscado.

$$r = \frac{2\left(10^{\frac{TL}{10}}-1\right)^{\frac{1}{2}}}{tan\,(kl)} \qquad \textbf{(21)}$$

Cabe mencionar que el coeficiente "r" únicamente puede tomar valores entre "0" y "1", de lo contrario el silenciador debería poseer otra forma y su análisis sería diferente. Al mismo tiempo, esta relación permite modificar el ancho de banda "Δf_n" del silenciador. Además, este tipo de elemento, se caracterizan por poseer un "Δf_n" chico, por lo que, será de utilidad para reducir, puntualmente, los niveles de una o varias componentes. Al mismo tiempo, dicho silenciador puede generar, de forma teórica, una magnitud infinita de Transmission Loss, para la frecuencia central de su reducido ancho de banda.

Cuadripolos

En acústica, el estudio por cuadripolos permite representar un sistema a través de una "caja negra" definida por cuatro parámetros "A", "B", "C" y "D". Este elemento, posee dos conexiones hacia el exterior, una de entrada y otra de salida, esta última con una terminación anecoica.

El estudio por cuadripolos se modeliza tal y como se muestra en la figura 3.

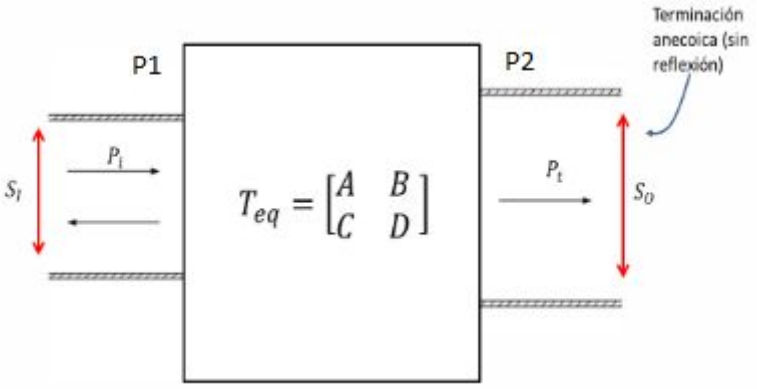

FIGURA 3 - Diagrama de cuadripolos.

En primer lugar, haciendo uso de las ecuaciones (3) y (4), pueden definirse las presiones y velocidades existentes en el sistema.

$$P_1 = P_i e^{-jkx} + P_r e^{jkx} \qquad \textbf{(22.1)}$$

$$P_2 = P_t e^{-jkx} \qquad \textbf{(22.2)}$$

$$U_1 = \frac{P_i}{\rho_0 c} e^{-jkx} - \frac{P_r}{\rho_0 c} e^{jkx} \qquad \textbf{(22.3)}$$

$$U_2 = \frac{P_L}{\rho_0 c} e^{-jkx} \qquad \textbf{(22.4)}$$

Por otra parte, la relación entre la presión "P_1" y el caudal "$S_1 U_1$" de entrada con las variables de salida "P_2" y "$S_2 U_2$", puede expresarse en forma matricial de la siguiente manera.

$$\left[P_1\ S_1 U_1\ \right] = [A\ B\ C\ D\ ]\left[P_2\ S_2 U_2\ \right] \qquad \textbf{(23)}$$

Evaluando las presiones junto a las velocidades en "$x = 0$" y "$x = l$", utilizando la relación descrita en la igualdad (23) y vinculando los resultados con la expresión (10), es posible obtener una expresión para el Transmission Loss total del sistema.

$$TL = 10 \log \left(\frac{1}{4} \left| A + \frac{BS_2}{\rho_0 c} + \frac{C\rho_0 c}{S_1} + \frac{DS_2}{S_1} \right|^2 \right) + 10 \log \left(\frac{S_2}{S_1} \right) \qquad \textbf{(24)}$$

De igual manera, se podrá generar una matriz que describa cada elemento que pueda acoplarse al sistema total. Para este trabajo, únicamente se mencionan los elementos a utilizar.

La matriz que identifica un cambio de sección, como ocurre en la cámara de expansión, puede obtenerse utilizando la continuidad de caudal y de presión en "$x = 0$", obteniendo la siguiente expresión.

$$\left[P_1\ S_1 U_1\ \right] = [1\ 0\ 0\ 1\ ]\left[P_2\ S_2 U_2\ \right] \qquad \textbf{(25)}$$

Para un tubo de largo "l", puede generarse su matriz relacionando las expresiones de presión y velocidad de partículas en "$x = 0$" y "$x = l$", obteniendo la siguiente ecuación, donde "S" es la superficie transversal de tubo.

$$\left[P_1\ SU_1\ \right] = \left[\cos(kl)\ \ \frac{j\rho_0 c \sin(kl)}{S}\ \ \frac{jS \sin(kl)}{\rho_0 c}\ \ \cos(kl)\ \right]\left[P_2\ SU_2\ \right] \qquad \textbf{(26)}$$

La matriz que describe a un silenciador de cuarto de onda, puede conseguirse utilizando la continuidad de presión y caudal en "$x = 0$" y "$x = l$", de forma tal que se obtendrá la igualdad mostrada seguidamente, donde "S_d" es el área transversal de la bifurcación.

$$\left[P_1\ S_1 U_1\ \right] = \left[1\ 0\ \frac{jS_d \tan(kl)}{\rho_0 c}\ \ 1\ \right]\left[P_2\ S_2 U_2\ \right] \qquad \textbf{(27)}$$

Por último, la matriz total del sistema será igual al producto entre las matrices "T_n" de los elementos que intervengan en el mismo.

$$\left[P_1\ S_1 U_1\ \right] = \left[T_1\right]\left[T_2\right] \ldots [T_n]\left[P_2\ S_2 U_2\ \right] \qquad \textbf{(28)}$$

Desarrollo Experimental

Análisis Espectral del Ruido

Como se ha señalado en el presente informe, el trabajo a realizar consta de diseñar y construir un silenciador capaz de atenuar las frecuencias que presenten mayor nivel, de un ruido en concreto. Para ello, será necesario estudiar dicha señal, con el fin de determinar sus componentes tonales con mayor preponderancia y, a su vez, el ancho de banda que ocupan.

Para poder realizar el análisis espectral del ruido seleccionado, el cual proviene del sonido emitido por una lijadora en funcionamiento, se ha utilizado el software "EASERA". Dicho programa, permite obtener información frecuencial, de una muestra de audio, al realizar la "Transformada de Fourier". De este modo, utilizando las herramientas que brinda la aplicación, será posible visualizar las componentes que superan ampliamente los niveles globales del ruido.

A fin de deducir las frecuencias que deberán ser atenuadas por el silenciador, se introdujo una grabación de la lijadora en "EASERA". Posteriormente, se obtuvo el espectro del audio (con la mayor definición posible) y, a su vez, los valores globales del mismo. De esta manera, se realizó un gráfico que muestre la relación entre ambos resultados, dividiendo las magnitudes generales por los valores promedio.

Una vez hallado el esquema mencionado, se pudo determinar las zonas que debían ser atenuadas, es decir, aquellas frecuencias "f_n" que superaran ampliamente la totalidad del espectro. En este proceso, también se pudo determinar la diferencia relativa de niveles "Lp_n" existente entre las magnitudes globales y los valores que deberían ser atenuados. Además, también fue posible conseguir el ancho de banda "Δf_n" de dichas zonas, es decir, el rango de frecuencias para los cuales se superan los niveles promedio.

Cabe resaltar que, a fines prácticos, se estudiará únicamente la zona frecuencial que se extiende hasta los "$500\ Hz$".

Diseño del Silenciador y Estimación de la Atenuación

Una vez halladas las frecuencias conflictivas, junto a sus respectivos anchos de banda y los niveles relativos que poseen, se prosiguió realizando el diseño de los posibles silenciadores. Para ello, en primer lugar, será necesario determinar la forma de atenuación que mejor resuelva la problemática, para luego, establecer el sistema de silenciadores a utilizar. Posterior a definir estos parámetros, se calcularán las dimensiones de los elementos a emplear, con el fin de cumplir las especificaciones establecidas previamente y realizar una atenuación satisfactoria del ruido estudiado.

Para un primer diseño, se decidió disponer un límite de "$10\ dB$" y concentrarse, únicamente, en reducir los niveles de las frecuencias que superen este valor. En principio, esta cota se determinó ya que, se considera que los valores inferiores a esta magnitud no representarán una molestia para los receptores. Posteriormente, se concretó que la mejor forma de atenuación sería otorgada por dos silenciadores de cuarto de onda conectados en serie. Esta decisión, se pudo establecer utilizando los resultados obtenidos luego del análisis espectral de audio, lo cual, permitió deducir que existen dos frecuencias principales "f_1" y "f_2" a debilitar y que, a su vez, estas no poseen un extenso ancho de banda. Por otra parte, también fue necesario utilizar la información descrita previamente en el marco teórico, donde

se menciona que la atenuación de los silenciadores, presentes en este sistema, se puntualiza en una frecuencia (y sus múltiplos impares) sin presentar un amplio ancho de banda.

El primer sistema fue modelado tal y como se muestra en la figura 4.

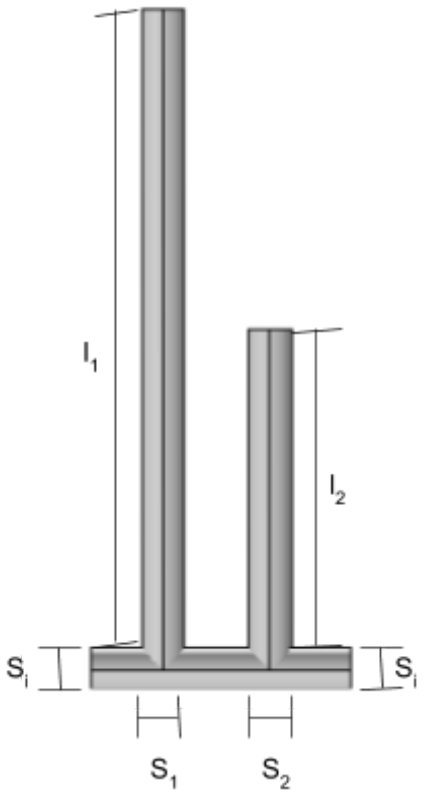

FIGURA 4 - Modelo de dos silenciadores de cuarto de onda conectados en serie.

Los largos "l_1" y "l_2" (ver figura 4) fueron encontrados mediante la ecuación (15) fijando "$n = 0$", es decir, estableciendo que las primeras frecuencias a atenuar sean "f_1" y "f_2", respectivamente para cada silenciador utilizado.

Por otra parte, se decidió que las áreas transversales "S_1" y "S_2" posean igual magnitud que la sección del tubo principal "S_i", con el fin de facilitar la construcción del silenciador en instancias posteriores. Aun así, utilizando la ecuación (21), se comprobó que la relación entre superficies "r_{ext1}" y "r_{ext2}" necesaria para cubrir por completo los anchos de banda "Δf_1" y "Δf_2", sean menores a la relación "r_1" y "r_2" elegida (en este caso menores a la unidad). Para este último cálculo mencionado, se propuso que la atenuación sea "$TL = 10dB$" en los extremos de cada ancho de banda. El resto de dimensiones del silenciador se obtuvieron una vez construido dicho instrumento.

Cabe resaltar que, para este sistema, la reducción de nivel en las componentes problemáticas no debería representar una dificultad, ya que, como se ha mencionado previamente en el presente informe, la atenuación teórica de los silenciadores de cuarto de onda para "f_1" y "f_2" debe ser infinita.

A fin de realizar un segundo diseño, se decidió eliminar el límite de "$10\,dB$" y proponer otro de "$5\,dB$", es decir, generar una reducción de niveles para aquellas frecuencias que superen esta última cota. Este nuevo parámetro, fue elegido con el fin de atenuar la mayor cantidad de componentes que sobrepasan los valores globales del ruido, es decir, tratar de nivelar el espectro de salida de la señal estudiada. Posterior a determinar lo mencionado, se concretó que la mejor forma de atenuación sería otorgada por un sistema conformado por una cámara de expansión en serie con un silenciador de cuarto de onda. Esta decisión se pudo establecer utilizando los resultados obtenidos luego del análisis espectral del audio, lo cual, permitió deducir que el problema a solucionar se asemeja a debilitar dos componentes principales, la primera "f_1" con un corto ancho de banda "Δf_1" y la segunda "f_2" con un ancho de banda "$\Delta f'_2$" más extenso. Por otra parte, también fue necesario hacer uso de la información detallada en el marco teórico del presente informe, donde se describe que, el primero de los silenciadores mencionados en este sistema, presenta un amplio ancho de banda y proporciona una reducción de niveles que puede ser controlada mediante la geometría del mismo. Por otro lado, el segundo elemento nombrado, puntualiza su atenuación sin otorgar un extenso ancho de banda.

El segundo sistema fue modelado tal y como se muestra en la figura 5.

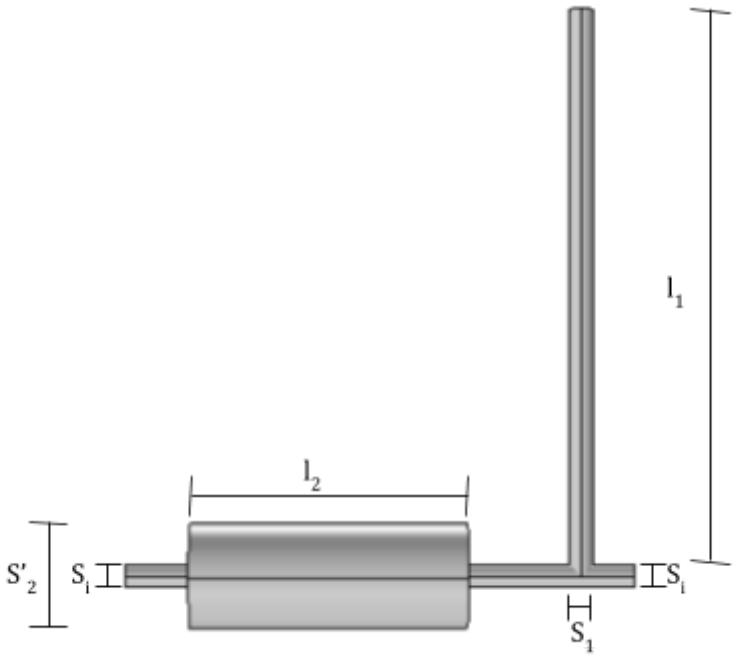

FIGURA 5 - Modelo de cámara de expansión en serie con un silenciador de cuarto de onda.

Los largos "l_1" y "l_2" (ver figura 5) fueron encontrados mediante la ecuación (15) fijando "$n = 0$", es decir, estableciendo que las primeras frecuencias a atenuar sean "f_1" y "f_2", respectivamente para cada silenciador utilizado. Cabe señalar que, estas magnitudes coincidirán con los largos de los tubos diseñados en el primer sistema, ya que, se optó por establecer como frecuencias centrales las mismas "f_1" y "f_2".

Al igual que para el silenciador anteriormente desarrollado, se decidió que el área transversal "S_1" fuera igual a la sección "S_i", a fin de facilitar, posteriormente, la construcción del sistema. De todas formas, utilizando la ecuación (21), se comprobó que la relación entre secciones "r_{ext1}" necesaria para cubrir por completo el ancho de banda "Δf_1",

sea menor a la magnitud "r_1" elegida (en este caso la unidad), para ello se propuso que la atenuación sea "$TL = 10dB$" en los extremos de la zona a debilitar. Cabe señalar que, en este sector del sistema, la reducción de niveles en "f_1" no presentará una dificultad, ya que, los silenciadores de cuarto de onda presentan una atenuación teórica infinita en la frecuencia central.

Por otro lado, la relación "m" entre la sección "S'_2" y "S_i" se obtuvo utilizando la ecuación (16), para lo cual, fue necesario establecer que en la frecuencia central "f_2" se produzca una atenuación mayor o igual al nivel relativo "Lp_2" que presenta la componente. Utilizando nuevamente la expresión (16), se comprobó que el valor "m_{ext}" necesario para que exista una reducción de al menos "$5\ dB$" en los extremos del ancho de banda "$\Delta f'_2$", sea menor al "m" calculado.

Como fue señalado para el primer sistema, el resto de dimensiones del segundo silenciador fueron determinadas luego de finalizar la construcción del mismo.

A fin de realizar una simulación del Transmission Loss, para cada uno de los silenciadores diseñados, se ha decidido utilizar el software "COMSOL". Dicho programa, permite construir virtualmente los silenciadores diseñados y, mediante la resolución numérica de la física acústica, calcular diversos parámetros de interés, como por ejemplo, la presión acústica, la velocidad de las partículas, los modos de resonancia de un recinto, el Transmission Loss que proporciona un silenciador, entre otras cosas.

Para poder generar el gráfico de Transmission Loss en "COMSOL", fue necesario utilizar la ecuación (10) y programar la aplicación, de modo tal que esta pueda obtener los resultados buscados. Para ello, luego de recrear los silenciadores en el software, se estableció que en la entrada de los mismos se emitiera una onda plana hacia el interior del sistema y, además, se dispuso que la salida de estos fuera anecoica. Por otra parte, se indicó que las paredes de los silenciadores fueran completamente reflectantes, es decir, que no exista pérdidas de energía por absorción. Por último, fue necesario definir las variables relacionadas a la presión incidente y la transmitida. Cabe señalar que para este proceso se ha decidido utilizar la magnitud "$c = 343\ m/s$" para la velocidad del sonido.

Por otra parte, también se ha calculado el Transmission Loss, de los sistemas a construir, mediante el método de cuadripolos. Para ello, fue necesario obtener la matriz que describe a cada uno de los silenciadores diseñados empleando la ecuación (28). A su vez, para identificar cada sección de los sistemas esquematizados, se han utilizado las ecuaciones (25), (26) y (27), según corresponda. Posteriormente al procedimiento descrito, se consiguieron los gráficos de Transmission Loss utilizando la igualdad (24) y el software "EXCEL", calculando la magnitud buscada para un rango de frecuencias finito. Al igual que en el método realizado en "COMSOL", se ha decidido utilizar la magnitud "$c = 343\ m/s$" para la velocidad del sonido.

Construcción y Medición del silenciador

Luego de finalizar el diseño de los silenciadores, se prosiguió con la construcción de los mismos. Para ello, será necesario adquirir diversos recintos cilíndricos y conexiones que cumplan (de forma aproximada) con las hipótesis realizadas a lo largo del informe. Por lo tanto, se fabricarán sistemas en los cuales pueda asegurarse la propagación de onda plana, pueda afirmarse que no existen fugas por donde el sonido se difunda y, también, pueda aproximarse la suposición de que el material, de las paredes del recinto, posee una impedancia

infinita. Además, se realizarán las mediciones necesarias para que la geometría de los silenciadores a construir, sea consistente con los diseños realizados previamente. Por último, a fin de comprobar y comparar el funcionamiento de cada sistema construido, se realizará una medición de Transmission Loss.

Para la construcción del primer diseño, se han adquirido tubos de "PVC", de radio interno "a_1", junto con dos conexiones en forma de "T" y dos tapas. Los cilindros funcionarán como la bifurcación presente en un silenciador de cuarto de onda y serán cerrados con las tapas por uno de sus extremos. Por otra parte, las uniones serán de utilidad para colocar dichas ramificaciones y, a su vez, conectar las distintas secciones de este primer modelo.

Los materiales a utilizar, en la construcción del primer silenciador, se muestran en la imagen 1.

IMAGEN 1 - Materiales utilizados para el sistema con dos silenciadores de cuarto de onda.

Los largos de los cilindros utilizados en este sistema, fueron determinados empleando un metro, con "$0,001\ m$" de error, como instrumento de medición. Las magnitudes "$\hat{l}_1$" y "$\hat{l}_2$" no representarán las longitudes totales de las ramificaciones, si no que se buscó que fueran aproximadas a las distancias "l_1" y "l_1" (ver figura 4), con el fin de que el silenciador construido sea consecuente con el diseño. Luego de finalizar con la construcción de las diferentes secciones, estas fueron empalmadas para completar el primer sistema.

El primer silenciador fue ensamblado tal y como se muestra en la imagen 2.

Luego de finalizar con la construcción, se midieron las distancias existentes entre la entrada del atenuador y el comienzo de la primera bifurcación, entre las dos ramificaciones y, por último, entre el final del segundo "codo" y la salida del sistema. Estas magnitudes se utilizarán, como ya se ha mencionado, para recrear la distribución de los elementos en la

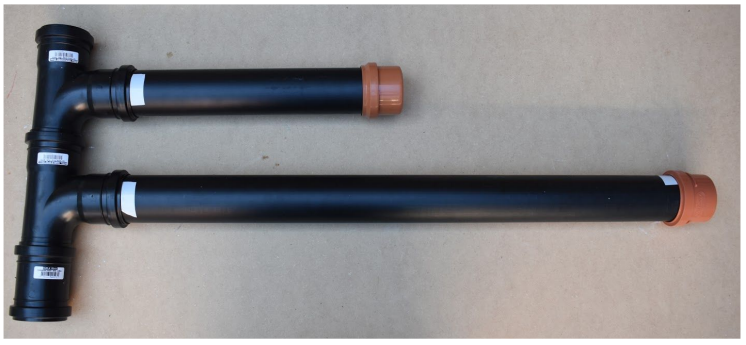

IMAGEN 2 - Sistema con dos silenciadores de cuarto de onda ensamblado.

simulación realizada en "COMSOL" y en el cálculo de Transmission Loss empleando cuadripolos.

A su vez, con el fin de comprobar que en este sistema se cumple la hipótesis de propagación de onda plana, se calculó la frecuencia de corte "f_{c1}", mediante la ecuación (7). Esta magnitud se obtuvo utilizando el radio interno "a_1" perteneciente a los cilindros empleados para el presente silenciador.

Para la construcción del segundo diseño, se ha adquirido un tubo de "PVC" de radio interno "a_2", junto con una tapa, una conexión en forma de "T" y dos uniones rectas. A su vez, se utilizaron varios recipientes de pintura, con forma cilíndrica, que presentaban un radio interno "a_3". El tubo conseguido funcionará como la ramificación presente en un silenciador de cuarto de onda, el cual se encontrará cerrado por la tapa en uno de sus extremos, mientras que, por el borde opuesto, se acoplará a la conexión en forma de "T". Por otra parte, los envases de pintura se utilizarán para recrear una cámara de expansión a la cual se le unirán, en sus extremos, las uniones rectas que, a su vez, permitirán ensamblar las distintas secciones del silenciador.

Los materiales a utilizar, en la construcción del segundo silenciador, se muestran en la imagen 3.

IMAGEN 3 - Materiales utilizados para el sistema con cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda.

El largo "$\hat{l}_1$" del tubo que representa al silenciador de cuarto de onda, se estableció de la forma descrita en el sistema anterior, buscando que esta magnitud se aproxime a "l_1" (ver figura 5).

Por otra parte, se intentó que la longitud "$\hat{l}_2$" de la cámara de expansión sea similar al valor de "l_2" (ver figura 5). Para ello, se unieron dos recipientes de pintura con la fracción de un tercero, con el fin de que la extensión de este elemento se asemejara al valor buscado y, con ello, ser coherente con el diseño. Luego de concluir con la construcción de las diferentes partes, estas fueron empalmadas para completar el segundo sistema.

El segundo silenciador fue ensamblado tal y como se muestra en la imagen 4.

IMAGEN 4 - Sistema con cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda ensamblado.

Cabe señalar que, en la construcción de la cámara de expansión, se utilizó masilla de dos componentes para sellar las uniones de los distintos elementos utilizados en su confección. Esta decisión se realizó para evitar una o varias fugas en el silenciador, es decir, asegurar que la señal acústica está recorriendo todo el recinto.

Luego de que el segundo sistema se encuentre finalizado, se prosiguió midiendo las distancias existentes entre la entrada del silenciador y el comienzo de la cámara de expansión, entre el final de esta última y el principio de la ramificación y, por último, entre el extremo final del "codo" y la salida del sistema. Estas magnitudes se utilizarán, como ya se ha mencionado, para recrear la distribución de los elementos en la simulación realizada en "COMSOL" y en el cálculo de Transmission Loss empleando cuadripolos.

A su vez, con el fin de comprobar que en este silenciador se puede asumir una propagación de onda plana, se decidió calcular las distintas frecuencias de corte "f_{c2}" y "f_{c3}" para las secciones que conforman el mismo. Para ello, por un lado, se utilizó el radio interno "a_2" de los tubos de conexión y de la ramificación y, por otra parte, se empleó el radio interno "a_3" de la cámara de expansión.

Posterior a finalizar la construcción de ambos modelos, se prosiguió realizando las mediciones de Transmission Loss. Para ello, como fuente emisora se utilizó un parlante que pudiera reproducir el rango de frecuencias analizado en este informe. Al mismo tiempo, a este elemento se le acopló un embudo, con el fin de encerrar la membrana del mismo y direccionar la propagación del sonido. Además, para ello también fue necesario colocar una goma en las uniones del embudo y el parlante, con el fin de evitar algún tipo de fuga que pudiera ocasionar problemas en la medición.

Por otra parte, para satisfacer la hipótesis de salida anecoica en el cálculo de Transmission Loss, se utilizó un recipiente de pintura sin tapa al cual se le colocó material absorbente en las paredes internas del mismo. A su vez, se realizó un orificio en su base y se le acopló una unión recta, de forma que se pudiera conectar la salida de los sistemas diseñados con este elemento. Cabe resaltar que esta terminación podría no ser completamente anecoica, lo cual generaría inconvenientes en los resultados a obtener luego de realizar las mediciones pertinentes.

Para la recolección de datos, se utilizó un dispositivo móvil en conjunto con el micrófono de un auricular. Además, fue necesario emplear una aplicación que permitiera

obtener los niveles de presión sonora generados por la reproducción de una frecuencia particular.

Para comenzar con la medición, primeramente, se conectó uno de los sistemas a la fuente (con el embudo acoplado) y a la salida anecoica. Posteriormente, se introdujo el micrófono dentro del cilindro de entrada (perteneciente al silenciador analizado), con el fin de obtener un nivel de presión máximo "P_{maxn}" y mínimo "P_{minn}" para distintas frecuencias "f_n". Para ello, en cada "f_n", se variaba la posición del micrófono (dentro de los límites del cilindro de entrada) hasta determinar los valores mencionados. Luego de finalizar este proceso, se fijó el micrófono al extremo final del tubo de salida (perteneciente al silenciador analizado) y, posteriormente, se determinaron los niveles de presión transmitidos "P_{tn}" para cada frecuencia "f_n". Este proceso fue realizado por separado para ambos sistemas analizados.

Luego de la recolección de datos, se utilizaron las ecuaciones (10) y (11), en conjunto con el software "EXCEL", para determinar los niveles de atenuación en cada frecuencia "f_n", es decir, el Transmission Loss perteneciente a cada silenciador construido.

Resultados y Análisis

Análisis Espectral del Ruido

Luego de introducir el audio de la lijadora en el software "EASERA", se realizó el estudio espectral del mismo, tal y como se ha desarrollado en la sección anterior. Obtener la relación entre los niveles generales y los globales, permitió generar el gráfico 1 y, con ello, observar las frecuencias o zonas problemáticas del ruido seleccionado.

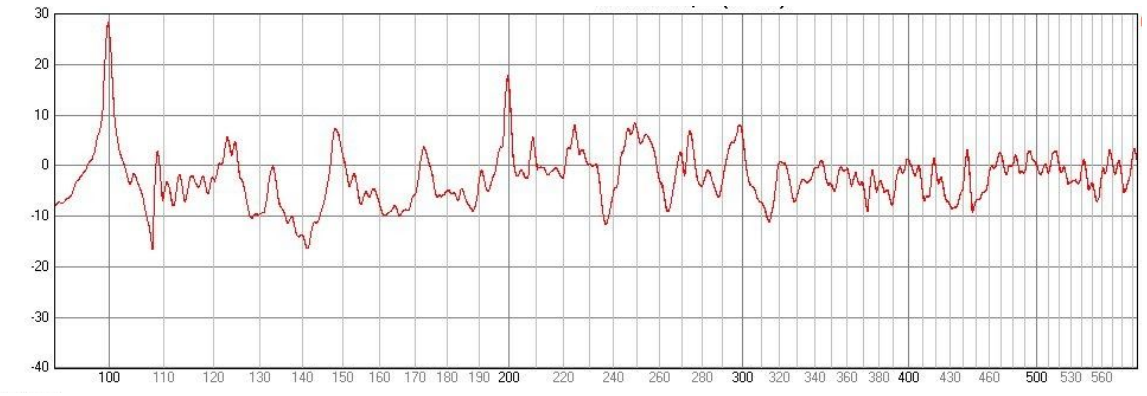

GRÁFICO 1 - Espectro obtenido por EASERA para la muestra de audio.

Como se puede percibir en el gráfico 1, la muestra de audio presenta, en una primera observación, dos frecuencias "$f_1 = 100\ Hz$" y "$f_2 = 200\ Hz$" que sobresalen del resto, con magnitudes considerablemente mayores al promedio (mayores a "$10\ dB$" aproximadamente). La primera, con un nivel relativo "$Lp_1 \approx 30\ dB$", posee un ancho de banda "$\Delta f_1 \approx [96; 103]\ Hz$", mientras que la segunda, con un valor "$Lp_2 \approx 20\ dB$", tiene una extensión "$\Delta f_2 \approx [196; 202]\ Hz$"(Se consideran las frecuencias de corte inferior y superior a aquellas con un valor de "$0\ dB$"). Este primer análisis, permite establecer que ambas frecuencias presentan un "Δf_n" reducido y que, a su vez, son las componentes que mayor atenuación deberán recibir, debido a sus elevados niveles relativos "Lp_n". Esto, permite deducir lo desarrollado para el primer sistema diseñado en la sección anterior, es decir, que el debilitamiento generado sea selectivo y que, además, se concentre en reducir notoriamente los niveles pertenecientes a "f_1" y "f_2".

Por otra parte, en el gráfico 1 también pueden apreciarse varias zonas que se elevan del nivel global del espectro estudiado. Si bien estas regiones se encuentran por debajo de los "$10\ dB$" y, por lo tanto, no significarán una molestia para el receptor, el posible generar su atenuación buscando obtener un espectro de salida lo más nivelado posible. En este segundo análisis, puede considerarse nuevamente a la frecuencia "$f_1 = 100\ Hz$" como se la ha estudiado previamente, es decir, una componente con "Δf_1" y "Lp_1", ya que, al poseer un nivel relativo considerablemente elevado, necesitará una atenuación mayor y selectiva. Por otra parte, puede estudiarse el resto de factores a debilitar, como una región que posee su frecuencia central en "$f_2 = 200\ Hz$", ya que esta es el segundo valor del espectro con mayor preponderancia. Con ello, puede deducirse un nuevo ancho de banda "$\Delta f'_2 \approx [120; 280]\ Hz$" (que abarca el resto de componentes a atenuar) y que, además, su valor central posee un nivel relativo "Lp_2". Este análisis, permite deducir lo desarrollado para el segundo sistema diseñado, es decir, que el debilitamiento generado sea selectivo y de atenuación considerable

para "f_1", mientras que, para la zona centrada en "f_2", sea una atenuación de mayor ancho de banda que se ocupe principalmente en reducir el nivel "Lp_2".

Al mismo tiempo, con los resultados obtenidos del estudio espectral del audio de la lijadora, puede realizarse un análisis, similar al anterior, ubicado en un rango de frecuencias inferior. Para ello, se ha decidido generar el gráfico 2, que se muestra a continuación.

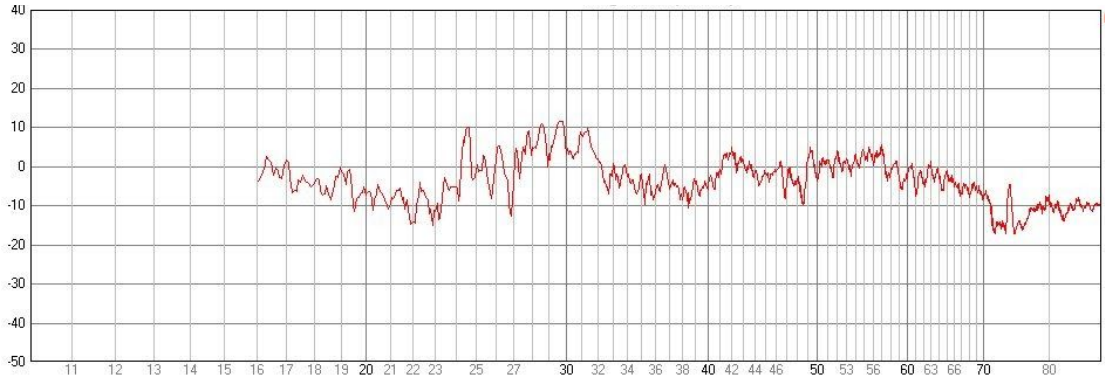

GRÁFICO 2 - Espectro en bajas frecuencias mediante el uso de EASERA.

Observando el gráfico 2, puede apreciarse que en la zona entre "$[24;33]\ Hz$" ocurre un aumento de niveles relativos de, aproximadamente, "$10\ dB$". Si bien estas frecuencias podrían estudiarse y atenuarse dentro del segundo análisis realizado, se ha decidido no tenerlas en cuenta para la resolución del informe. Esto es debido a que, a fines prácticos, será imposible construir un silenciador de las dimensiones requeridas para que el debilitamiento de estas frecuencias ocurra. Al mismo tiempo, dichas componentes no podrán ser reproducidas con los instrumentos que se poseen y, por lo tanto, su medición no se podrá realizar correctamente. Aun así, cabe señalar que esta región debería ser atenuada, ya que, la exposición prolongada a bajas frecuencias, también puede generar lesiones en el aparato auditivo del receptor.

Diseño del Silenciador y Estimación de la Atenuación

Luego de realizar los cálculos mencionados para el diseño del primer sistema, fue posible desarrollar la tabla 1, donde se mostrarán las magnitudes necesarias para generar la forma de atenuación buscada.

TABLA 1 - Resultados hallados luego de los cálculos realizados para el diseño del primer sistema.

Orden	f_n	l_n	r_n	r_{extn}
1	$100\ Hz$	$0,858\ m$	1	$0,377$
2	$200\ Hz$	$0,429\ m$	1	$0,189$

Posteriormente, con los resultados hallados, se produjeron los gráficos 3 y 4 de Transmission Loss que describen la respuesta del primer silenciador, uno mediante el simulador "COMSOL" y, el otro, por el método de cuadripolos. Estos serán analizados, en conjunto con la tabla 1, a continuación.

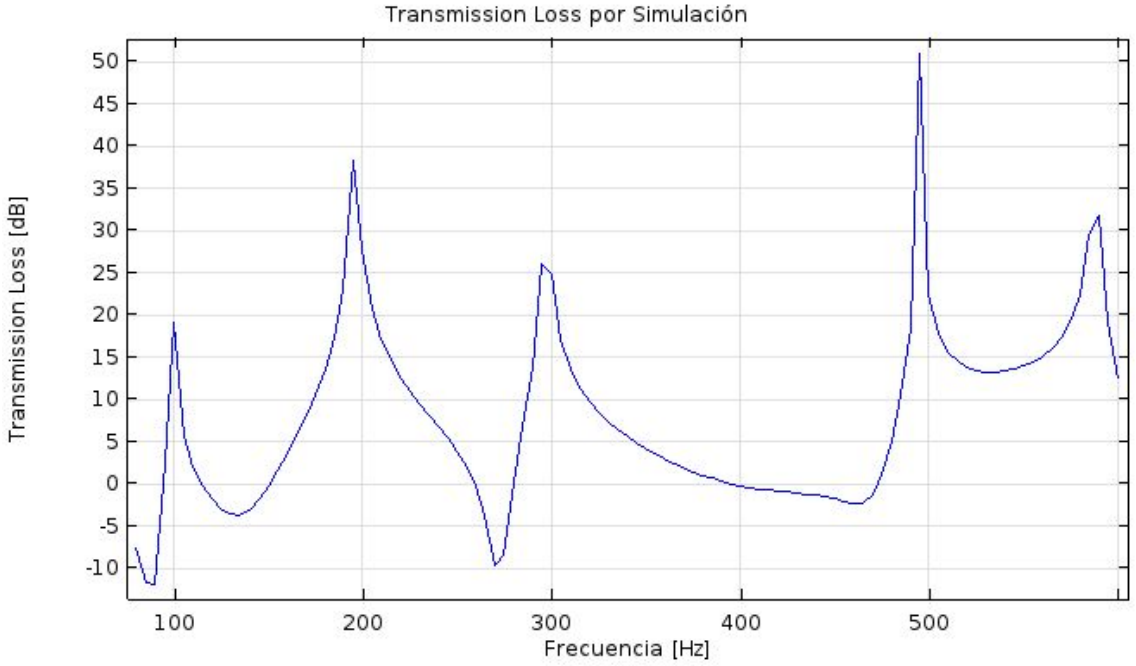

GRÁFICO 3 - Transmission Loss para el sistema de doble silenciador de cuarto de onda obtenido por el simulador COMSOL.

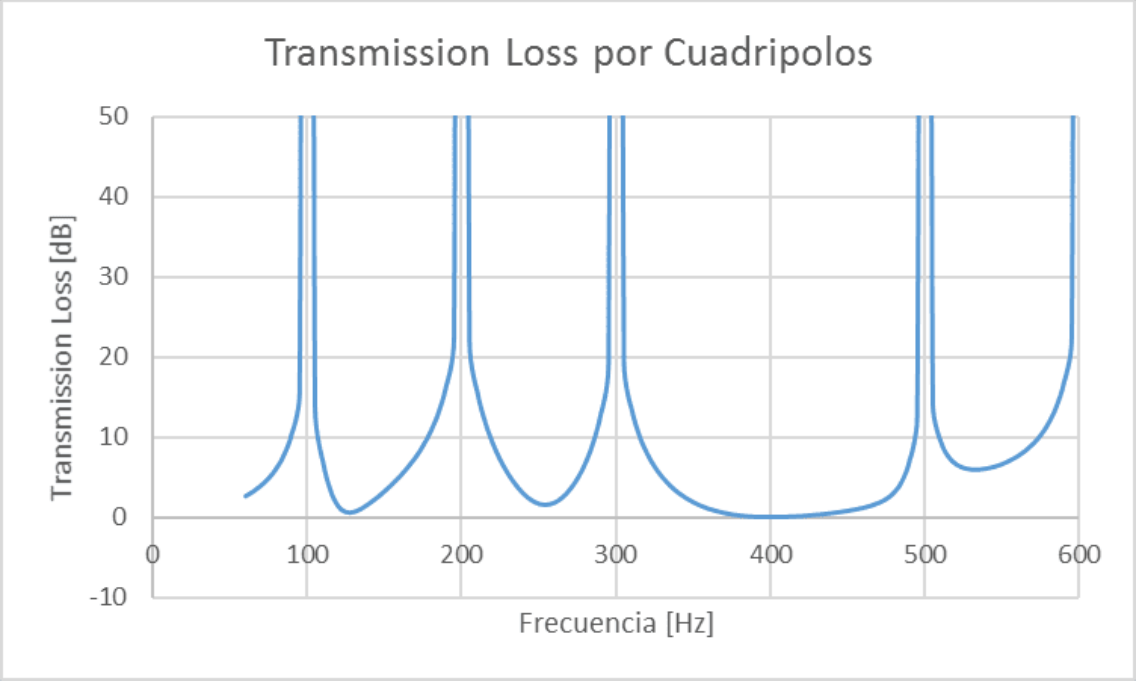

GRÁFICO 4 - Transmission Loss para el sistema de doble silenciador de cuarto de onda obtenido por Cuadripolos.

En principio, se puede observar que el gráfico 3, al contrario del 4, no presenta los puntos de mayor atenuación puntualizados, exactamente, en las frecuencias "f_1" y "f_2" a pesar de que se utilizaron las mismas longitudes "l_1" y "l_1" (ver tabla 1) en ambos métodos. En principio, esto es debido a las diferencias existentes entre los procedimientos empleados para la obtención del Transmission Loss. El software a cargo de realizar el gráfico 3, ejecuta los cálculos necesarios contemplando que los cilindros de entrada y de salida tienen un largo

finito, por lo que, el resultado generado se verá afectado por las resonancias que produzcan estos tubos, lo cual explicaría la razón por la que los puntos de máxima atenuación se encuentran desplazados de "f_1" y "f_2". Por otra parte, para la resolución del método de cuadripolos, la entrada y la salida del sistema se consideran infinitos, lo cual permite observar que el máximo nivel de debilitamiento ocurre específicamente en las frecuencias de interés. Aun así, puede considerarse que la elección de las longitudes "l_1" y "l_1" es correcta, debido a que las componentes con mayor atenuación del gráfico 3 son cercanas a los valores "f_1" y "f_2".

Al mismo tiempo, como se observa en el gráfico 4, el método de cuadripolos consigue cumplir con la hipótesis de atenuación infinita para las frecuencias de interés, es decir, se logra eliminar la contribución de "f_1" y "f_2" del espectro de salida. Esto es posible ya que los resultados se consiguen mediante un cálculo matemático, es decir, una idealización de los fenómenos físicos tratados en este informe. Por otra parte, con la simulación realizada en "COMSOL" se alcanzan niveles de debilitamiento más bajos, donde las magnitudes son "$TL_1 = 19\,dB$" para "f_1" y "$TL_2 = 28\,dB$" para "f_2". Este método no presenta una atenuación infinita, ya que el software utilizado tiene en cuenta otros factores que afectan la propagación del sonido con el fin de que los resultados se asemejen lo más posible a la realidad. A su vez, tomando el gráfico 3 como la solución más cercana a la que sucedería en la práctica, se aprecia que el debilitamiento conseguido para la frecuencia "f_1" no logra superar la magnitud "Lp_1", lo cual, podría significar un problema debido a que no se elimina por completo esta componente. Aun así, puede considerarse que las atenuaciones obtenidas para las magnitudes de interés logran reducir considerablemente los valores "Lp_1" y "Lp_2" presentes en el ruido estudiado.

Siguiendo con el análisis, es posible encontrar otras diferencias entre los resultados obtenidos para el Transmission Loss por medio de métodos diferentes. Observando los valores correspondientes a la solución por cuadripolos, puede apreciarse que no hay frecuencias que tomen valores de atenuación negativa. Por otra parte, el método numérico presenta varios sectores para los cuales ocurre una notable amplificación de la señal que llega a superar los "$-10\,dB$" (ver gráfico 3). Como ya se ha mencionado, estas diferencias pueden deberse a que uno de los métodos busca aproximar lo mejor posible la respuesta real del silenciador, mientras que en el otro procedimiento los resultados son ideales. A su vez, es importante mencionar que, estos valores negativos de atenuación, pueden ocasionar problemas a la hora de construir este primer diseño y realizar las mediciones de Transmission Loss, ya que, podría ocurrir una amplificación en las frecuencias "f_1" y "f_2". Por esta razón, resultará conveniente poseer un margen de variación para los largos de las ramificaciones, con el fin de realizar un ajuste empírico hasta lograr que las frecuencias "f_1" y "f_2" estén efectivamente atenuadas.

Por otra parte, observando la tabla 1, es posible apreciar que las relaciones "r_1" y "r_2" utilizadas, fueron una correcta elección. En primer lugar, esto se justifica ya que "$r_1 > r_{ext1}$" y "$r_2 > r_{ext2}$" (ver tabla 1), es decir, que las relaciones mínimas para atenuar por completo los anchos de banda "Δf_1" y "Δf_2", son menores a las relaciones empleadas en el diseño. En segundo lugar, esta situación puede visualizarse en los gráficos 3 y 4, ya que "Δf_1" y "Δf_2" logran ser cubiertos por completo en ambos casos, es decir, el debilitamiento logrado ocurre en la totalidad de los anchos de banda mencionados.

A pesar de las diferencias desarrolladas al comparar los gráficos 3 y 4, los Transmission Loss obtenidos son semejantes en su distribución, por lo cual, se puede intuir que en la

práctica se obtendrá una atenuación aproximada a ambos esquemas. Así mismo, los métodos demuestran que el sistema diseñado cumple correctamente su función principal, es decir, atenuar las frecuencias con mayor preponderancia "f_1" y "f_2".

Luego de realizar los cálculos pertinentes para el diseño del segundo sistema, fue posible realizar la tabla 2, donde se muestran las magnitudes necesarias para generar la atenuación buscada.

TABLA 2 - *Resultados hallados luego de los cálculos realizados para el diseño del segundo sistema.*

Orden	f_n	l_n	r_n	r_{extn}	m	m_{ext}
1	$100\ Hz$	$0,858\ m$	1	$0,377$	----	----
2	$100\ Hz$	$0,429\ m$	----	----	20	$7,5$

Posteriormente, utilizando los resultados hallados, se generaron los gráficos 5 y 6 para describir el Transmission Loss provocado por el segundo silenciador diseñado, uno mediante el simulador "COMSOL" y, el otro, por el método de cuadripolos. Ambos esquemas, junto a la tabla 2, serán analizados a continuación.

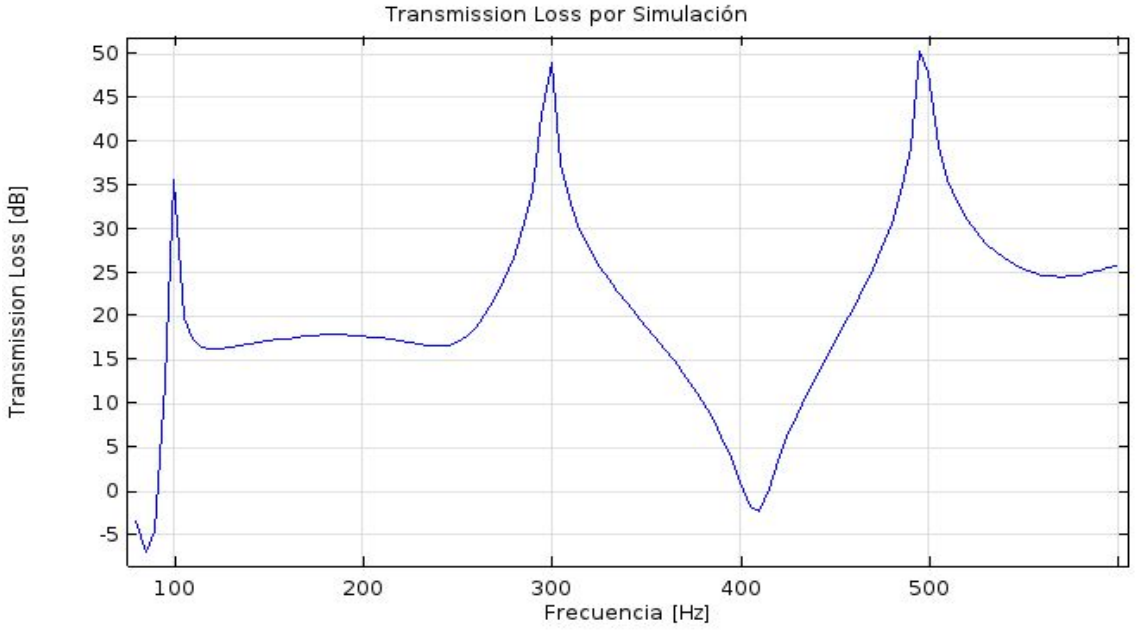

GRÁFICO 5 - Transmission Loss para el sistema con cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda obtenido por el simulador COMSOL.

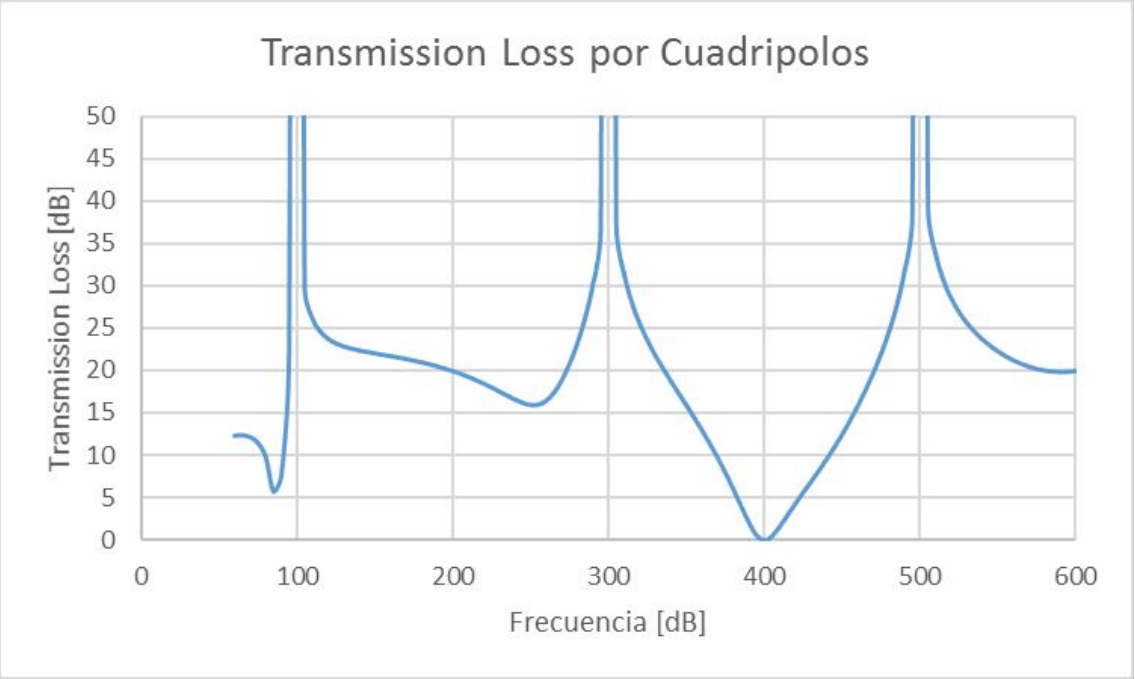

GRÁFICO 6 - Transmission Loss para el sistema con cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda obtenido por cuadripolos.

Analizando el gráfico 5 y 6, puede observarse que la frecuencia "f_1" logra ser un punto de máxima atenuación en ambos casos, lo cual, permite inferir rápidamente que la elección del largo "l_1" (ver tabla 2) es correcta, ya que se logra centralizar el debilitamiento en la componente mencionada. Por otro lado, examinando la gráfica 5, se aprecia que la magnitud "f_2" no consigue ser, con exactitud, el punto central del rango de atenuación correspondiente a la cámara de expansión. Sin embargo, esto puede ser justificado con lo ya desarrollado para el primer sistema, donde se mencionó que el simulador "COMSOL" percibe los cilindros de entrada y de salida como recintos de longitud finita, con el fin de aproximar las soluciones a la realidad. Al mismo tiempo, observando el gráfico 6, se logra percibir un acoplamiento de las atenuaciones generadas por los distintos tipos de silenciadores utilizados en este sistema, lo cual dificulta determinar si "f_2" logra ser el valor central de la región debilitada por la cámara de expansión. Si bien también se tomará como correcto el valor "l_2" (ver tabla 2) elegido, ya que este resultado se justifica por la resolución de la ecuación (15), no lograr determinar con certeza que la atenuación de la cámara de expansión se centra en la frecuencia "f_2", puede ocasionar problemas a la hora de su construcción, ya que en la práctica se buscará que su longitud sea aproximada a "l_2".

Por otra parte, al analizar el gráfico 6 se aprecia que la hipótesis de atenuación infinita se cumple para la frecuencia "f_1", ya que en esta es donde actúa la reducción de niveles proporcionada por el silenciador de cuarto de onda. A su vez, se puede observar que en la frecuencia "f_2" se logra cumplir con el debilitamiento propuesto de nivel "Lp_2". Como ya se ha desarrollado, esto ocurre debido a que el método se basa en la resolución de ecuaciones matemáticas, por lo que, este procedimiento modeliza idealmente las físicas de la acústica. En el gráfico 5, se logra apreciar que, la obtención del Transmission Loss por el simulador "COMSOL", logra una atenuación "$TL_1 = 37\ dB$" para "f_1" y, a su vez, no consigue un debilitamiento de magnitud "Lp_2" para la frecuencia "f_2" sino que alcanza un nivel "$TL_2 = 18\ dB$", ya que dicho software busca aproximar sus resultados a la realidad. Si bien por

el método de cuadripolos se logra reducir completamente el aporte de las componentes de interés, se tomará como una aproximación más cercana a lo que podrá suceder en la práctica, las soluciones generadas por "COMSOL". Esto permite deducir que, posiblemente, el valor "f_1" consiga ser debilitado de forma satisfactoria, mientra que la frecuencia "f_2" se logre atenuar parcialmente. De este modo, se puede intuir que los niveles "Lp_1" y "Lp_2" se verán considerablemente reducidos por este sistema en la práctica. Al mismo tiempo, se puede observar que el presente sistema genera una reducción de niveles superior a los "$15\ dB$" en la zona de "$\Delta f'_2$", por lo que, las componentes que superan los "$5\ dB$" también se verán atenuadas.

Siguiendo con el análisis, es posible encontrar otras diferencias entre los resultados mostrados en los gráficos 5 y 6. Nuevamente, la solución del Transmission Loss por medio de cuadripolos no presenta zonas con atenuación negativa, mientras que la resolución por el método numérico contiene algunas regiones de amplificación. Al contrario del sistema anteriormente desarrollado, estas bandas de frecuencia con valor negativo, se presentan en menor cantidad y con magnitudes que superan escasamente los "$-5\ dB$" (ver gráfico 5). Esto, permite conjeturar que las pequeñas variaciones en la construcción del segundo sistema, no conducirán a cambios drásticos en el comportamiento, por lo cual, su confección requerirá de un menor ajuste posterior, para que la atenuación se produzca adecuadamente.

Por otra parte, observando la tabla 2, es posible apreciar que la relación entre áreas "r_1" puede considerarse correcta, ya que "$r_1 > r_{ext1}$" y, por lo tanto, la zona de atenuación del silenciador de cuarto de onda contiene a "Δf_1". Al mismo tiempo, también puede asumirse como correcto al factor "m", afirmación que se justifica debido a que la relación "$m > m_{ext}$". A su vez, esta situación puede visualizarse en los esquemas 5 y 6, donde se aprecia que "Δf_1" y "$\Delta f'_2$" están contenidos dentro de las zonas de atenuación correspondientes a las diferentes secciones del presente sistema analizado.

A pesar de estas diferencias presentes en los resultados generados, la distribución de los gráficos 5 y 6 es semejante entre sí, por lo que, se puede deducir que en la práctica se obtendrá una atenuación similar a estas. En este caso, los resultados obtenidos demuestran que el segundo sistema diseñado cumple su función principal, es decir, reducir la contribución de las frecuencias "f_1" y "f_2" y, a su vez, generar un debilitamiento en las regiones que superen un nivel relativo de "$5\ dB$".

Con el análisis de ambos sistemas realizados, se puede afirmar que, en la práctica, los dos silenciadores conseguirán atenuar de forma total o parcial las frecuencias de interés. De todas formas, se intuye que el segundo diseño podría conseguir mejores resultados que el primero. Esta deducción se realiza debido a que, en primer lugar, se obtiene un mayor debilitamiento para la frecuencia "f_1" utilizando el segundo sistema. En segundo lugar, si bien en la frecuencia "f_2" no se logró reducir totalmente "Lp_2" y tampoco se pudo asegurar que la cámara de expansión centra su atenuación en esta componente, el debilitamiento obtenido para esta componente con el segundo sistema se aproxima notablemente a lo buscado y, a su vez, se genera un debilitamiento en aquellas frecuencias dentro del rango "Δf_2". Por último, las zonas de amplificación que presenta este silenciador, son menores en cantidad y en magnitud a las que ocurren en el primer diseño y, como ya se ha mencionado, esta condición podría reducir problemas en la construcción y medición del sistema.

Construcción y Medición del Silenciador

Luego de realizar la construcción del primer modelo, fue posible elaborar la tabla 3, donde se muestran algunas dimensiones del silenciador construido y la frecuencia de corte de los cilindros utilizados.

TABLA 3 - Mediciones y resultados del primer sistema construido.

$\widehat{l_1}$	$\widehat{l_2}$	a_1	f_{c1}
$0,859\ m$	$0,430\ m$	$0,0285\ m$	$3524\ Hz$

Posteriormente, habiendo realizado la medición del Transmission Loss para este sistema, se logró generar el gráfico 7, el cual será analizado a continuación, en conjunto con la tabla 3.

GRÁFICO 7 - Transmission Loss para el sistema de dos silenciadores de cuarto de onda obtenido experimentalmente.

En primer lugar, se puede observar que dentro de este primer recinto ocurre una propagación de onda plana. Esto es visible utilizando el resultado de la frecuencia de corte "f_{c1}" (ver tabla 3), donde se demuestra que dicha magnitud se encuentra por encima del rango de frecuencias analizado.

Analizando el gráfico 7, es posible observar que las frecuencias de interés "f_1" y "f_2", logran ser puntos de máxima atenuación. Esto, junto a las características ya mencionadas de los silenciadores de cuarto de onda, permite asegurar que las longitudes finales "$\hat{l}_1$" y "$\hat{l}_2$" (ver tabla 3) fueron aproximadas correctamente a "l_1" y "l_2". A su vez, estos resultados permiten asegurar que las longitudes mencionadas son las adecuadas para atenuar satisfactoriamente los componentes "f_1" y "f_2".

Por otra parte, en la construcción del silenciador se consiguió cumplir con las condiciones impuestas para los valores "r_1" y "r_2" (ver tabla 3). Al mismo tiempo, tal y como se observa en el gráfico 7, los valores "Δf_1" y "Δf_2" están contenidos dentro de las zonas de debilitamiento que se encuentran alrededor de "f_1" y "f_2". Esto, permite confirmar que la elección de las relaciones "r_1" y "r_2" ha sido correcta, ya que, se logró contener los anchos de banda, pertenecientes a las frecuencias problemáticas, en las zonas de atenuación.

Como ya se ha explicado, en la práctica será imposible cumplir con la hipótesis de atenuación infinita, como se puede observar en el gráfico 7, ya que eso únicamente ocurre si la obtención del Transmission Loss se realiza utilizando un modelo matemático. A su vez, puede contemplarse que el debilitamiento conseguido "$T\hat{L}_2 = 44\ dB$" para "f_2" consigue superar los niveles relativos "Lp_2" de dicha componente, lo cual, permite asegurar que el silenciador cumple su objetivo en esta frecuencia. Por el contrario, la reducción de niveles obtenida "$T\hat{L}_1 = 26\ dB$" para "f_1" no logra alcanzar el valor "Lp_1", lo cual, puede deberse a distintos factores. En principio, es probable que la condición de una salida anecoica no se esté ejecutando correctamente, de este modo, se podrían estar generando reflexiones indeseadas que modifican los resultados. Por otra parte, esto también puede generarse debido a fugas que podrían estar sucediendo en la conexión del embudo y el parlante. Al mismo tiempo, como la condición de impedancia infinita es imposible de conseguir en la realidad, las paredes del recinto estudiado podrían estar generando otros fenómenos físicos que alteran los resultados del Transmission Loss. Al mismo tiempo, esta limitación en la atenuación de la frecuencia "f_1", ya se ha evidenciado en el análisis del gráfico 3, donde se argumentaba que esta situación ocurre debido a la utilización de secciones de longitud finitas para la entrada y salida del sistema. Aun así, si bien el debilitamiento en la componente analizada no logra ser total, la reducción del nivel "Lp_1" es considerablemente elevada. Por estas razones, se puede afirmar que el primer modelo efectúa su función principal correctamente, ya que logra concentrar su atenuación en las frecuencias "f_1" y "f_2".

Por otra parte, puede observarse en el gráfico 7 una pequeña zona de amplificación, la cual, no significaría un problema ya que sus valores no superan los "$-10\ dB$".

Cabe destacar que los gráficos 3 y 7 presentan notables similitudes en la distribución del Transmission Loss, lo cual, permite reafirmar la correcta construcción y el buen funcionamiento de este silenciador. A su vez, permite deducir que la herramienta "COMSOL" logra aproximar las físicas que ocurren en la práctica.

Luego de concluir la construcción del segundo modelo, fue posible generar la tabla 4, donde se muestran algunas dimensiones del silenciador y la frecuencia de corte de los cilindros utilizados.

TABLA 4 - *Mediciones y resultados del segundo sistema construido.*

$\widehat{l_1}$	$\widehat{l_2}$	a_2	a_3	f_{c2}	f_{c3}
$0,859\ m$	$0,423\ m$	$0,0180\ m$	$0,0815\ m$	$5580\ Hz$	$1232\ Hz$

Posteriormente, habiendo realizado la medición del Transmission Loss para este sistema, se logró generar el gráfico 8, el cual será analizado a continuación, en conjunto con la tabla 4.

En principio, al igual que en el análisis del sistema anterior, se puede afirmar que en todas las secciones del segundo silenciador ocurre una propagación de onda plana. Esto se puede corroborar observando que las frecuencias de corte "f_{c2}" y "f_{c3}" (ver tabla 4) se encuentran por encima del rango que se ha decidido estudiar en el presente informe.

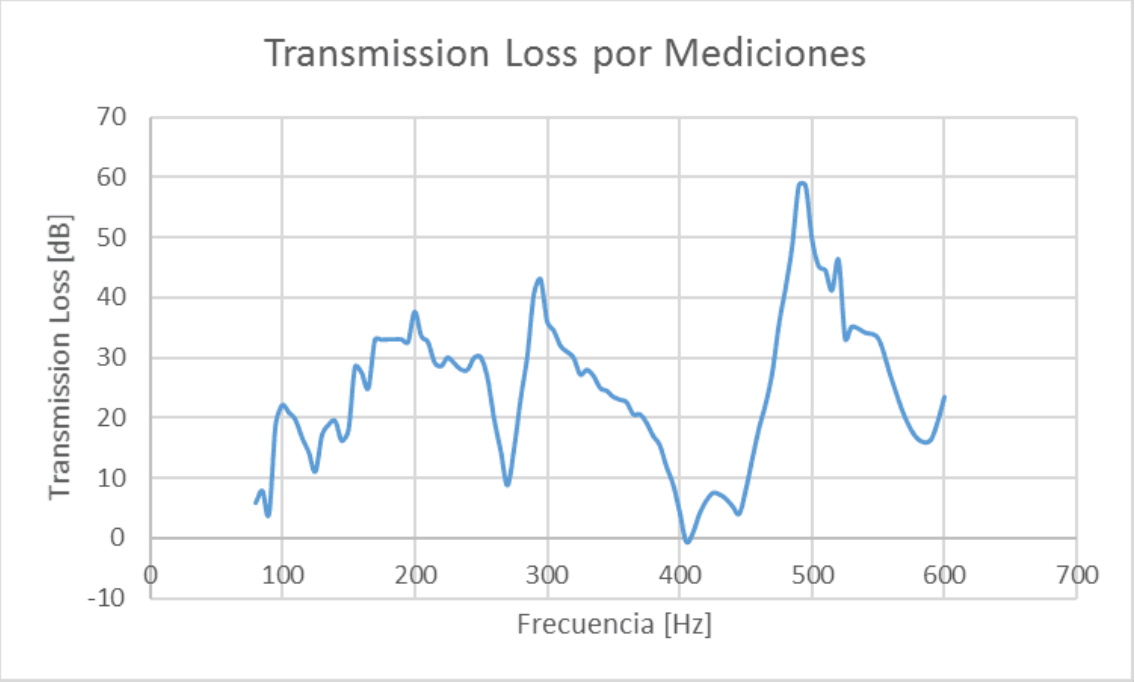

GRÁFICO 8 - Transmission Loss para el sistema de cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda obtenido experimentalmente.

Analizando el gráfico 8, es posible visualizar que las componentes de interés "f_1" y "f_2" logran ser puntos de máxima atenuación. Debido a las características propias de un silenciador de cuarto de onda, es posible afirmar que la longitud "$\hat{l}_1$" (ver tabla 4) fue correctamente aproximada al valor "l_1", ya que se ha logrado centralizar la atenuación de esta sección en la frecuencia "f_1". Por otra parte, también se ha conseguido que el valor "f_2" sea el punto central de la región debilitada por la cámara de expansión, lo cual permite asegurar que el largo "$\hat{l}_2$" (ver tabla 4) fue adecuadamente aproximado a la magnitud "l_2". Al mismo tiempo, estas deducciones posibilitan confirmar que "l_1" y "l_2" son las dimensiones que permiten atenuar apropiadamente las frecuencias de interés.

Por otro lado, en este segundo sistema se logró cumplir con las condiciones elegidas para las relaciones "r_1" y "m" (ver tabla 4). Esto, también se puede observar en el gráfico 8 donde se aprecia que "Δf_1" se encuentra contenido en la región de debilitamiento próxima a la componente "f_1" y que, a su vez, la atenuación causada por la cámara de expansión consigue abarcar toda la región delimitada por "$\Delta f'_2$". Por estas razones, se puede afirmar que la elección de las relaciones "r_1" y "m" fue correcta, ya que se ha alcanzado debilitar los anchos de banda definidos para las frecuencias de interés.

Nuevamente, al ser este un cálculo de Transmission Loss en condiciones reales, no se ha conseguido que la atenuación del silenciador de cuarto de ondas sea infinita. Esto es visible en el gráfico 8, donde se aprecia una magnitud "$T\hat{L}_1 = 22\ dB$" para el valor "f_1". Al mismo tiempo, puede observarse que el resultado del debilitamiento mencionado no consigue alcanzar los niveles relativos "Lp_1". Estas limitaciones posiblemente se deban a razones ya mencionadas, como lo son el no cumplimiento de una salida anecoica, fugas de sonido en las conexiones de los distintos elementos que componen el sistema o, también, que las paredes del recinto no sean completamente reflectantes. A su vez, esta situación no logra ser evidenciada en el gráfico 5, por lo que, posiblemente no se deba a las dimensiones de la entrada y salida del segundo sistema. Por estas razones, se atribuye la problemática a las condiciones en que se ha realizado la medición del Transmission Loss y, al mismo tiempo, a los errores de construcción que se hayan podido cometer. Contrariamente, para la frecuencia "f_2" se obtiene una atenuación "$T\hat{L}_2 = 38\ dB$", la cual, logra superar ampliamente los niveles relativos "Lp_2". Si bien esto representa un excelente funcionamiento del sistema para dicha componente, el valor de debilitamiento conseguido no se condice con los cálculos y el diseño realizado. Como se ha mencionado, se logró cumplir con la condición elegida para el factor "m", lo cual, debería generar una atenuación cercana o igual a "$TL_2 = 20\ dB$" tal y como se ha visto en el análisis de los gráficos 5 y 6. Por estas razones, la solución conseguida de atenuación para "f_2" en este sistema, puede atribuirse, como ya se ha mencionado, a las condiciones en que se realizó la medición y, también, a errores en la construcción del silenciador. Por otra parte, la cámara de expansión incorporada a este silenciador, debilita satisfactoriamente aquellas frecuencias (dentro de la zona "$\Delta f'_2$") que superaran la condición establecida, es decir, las componentes que tuvieran un nivel relativo mayor a "$5\ dB$". Por las razones mencionadas, se considera que el segundo silenciador construido no consigue cumplir totalmente su función principal, ya que este no presenta una atenuación considerable para la magnitud "f_1" y, a su vez, genera un debilitamiento no esperado en "f_2". Aun así, dicho sistema logra atenuar satisfactoriamente el rango "$\Delta f'_2$", por lo que, realizando ciertas correcciones en su construcción podrían obtenerse mejores resultados en la medición del Transmission Loss.

Por otra parte, puede visualizarse en el gráfico 8 que no existen zonas de amplificación, tal y como se observaba en los resultados de Transmission Loss obtenidos por cuadripolos (ver gráfico 6). Esta condición evita los problemas que se podrían generan con valores de atenuación negativa.

Con el análisis de ambos sistemas realizados[3], se puede afirmar que el primer silenciador atenúa satisfactoriamente las frecuencias con mayor preponderancia del ruido estudiado, mientras que, el segundo modelo falla en el debilitamiento de la componente "f_1" y genera resultados inesperados. Si bien el primer diseño no logra reducir los niveles relativos de algunas frecuencias del espectro analizado, en observaciones anteriores se ha mencionado que dichas componentes no superan los "$10\ dB$", por lo cual, no presentarían una molestia para los receptores. Al mismo tiempo, al contrario del segundo silenciador que no posee zonas de atenuación negativa, el primer modelo presenta dicha condición, pero, la amplificación producida no supera los "$-10\ dB$", por lo cual, no significaría un problema. Por otro lado,

[3] En el anexo del presente informe, pueden visualizarse distintos gráficos donde se visualizará una comparativa entre los resultados de las mediciones de cada sistema construido y, además, las diferencias existentes entre los Transmission Loss obtenidos por cuadripolos, por simulación y por medición.

cabe resaltar que el segundo sistema podría mejorarse realizando modificaciones en su construcción, lo cual, posiblemente conduciría a una mejora en su funcionamiento. De esta manera, por las razones mencionadas y los datos recolectados a lo largo de este informe, se deduce que el sistema compuesto por dos silenciadores de cuarto de onda en serie, resolvería la problemática abordada de la mejor manera posible.

Conclusión

Como se ha demostrado en el presente informe, es posible realizar un sistema, compuesto de varios tipos de silenciadores reactivos, capaz de atenuar distintas frecuencias o regiones que formen parte del espectro de un ruido. A su vez, se ha demostrado que el diseño de estos silenciadores, puede ser obtenidos utilizando diversas fórmulas matemáticas derivadas de la ecuación de onda en una dimensión y, también, de la correcta utilización de la continuidad de la presión acústica y del caudal.

Por otra parte, es posible confirmar que la respuesta real de los sistemas diseñados, contiene algunas diferencias con los resultados que se han generado mediante la utilización del método de cuadripolos, es decir, mediante la idealización de los fenómenos físicos estudiados. Esto, se ha fundamentado comentando que, en la resolución ideal del problema, se consideran hipótesis que en la práctica no serán posibles de cumplir completamente. Algunas de estas condiciones son, paredes infinitas en el recinto, cilindros de longitudes infinitas para la entrada y la salida de los sistemas, desembocaduras con características anecoicas, entre otras.

Por último, se ha logrado construir dos modelos de silenciadores y concluir cuál de estos proporciona la mejor solución a la problemática abordada. Para ello, fue necesario realizar varios cálculos de Transmission Loss utilizando distintos métodos tales como, la simulación del sistema por un software especializado, el cálculo mediante ecuaciones ideales y, también, la medición de dichos silenciadores puestos en práctica.

Bibliografía

Daniel J. Inman, Engineering Acoustics, University of Michigan, 2014, 2008,

2001, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458.

Noise and Vibration Control Engineering, Principles and Applications, István

L. Vér y Leo L. Baranek, 2006, John Wiley & Sons.

Industrial Noise Control and Acoustics, Randall F. Barron, Lousiana Tech

University, 2001, Marcel Dekker.

Design of Mufflers and Silencers, D. W. Herrin, Ph.D., P.E. University of Kentucky, Department of Mechanical Engineering (disponible en: http://web.engr.uky.edu/~dherrin/Bandung/13_Design_of_Mufflers_Silencers.pdf)

Comparison And Implementation Of The Various Numerical Methods Used For Calculating Transmission Loss In Silencer Systems, Bilawchuk, S. and Fyfe, K R., Applied Acoustics 64: 903-916 (2003)

Anexo

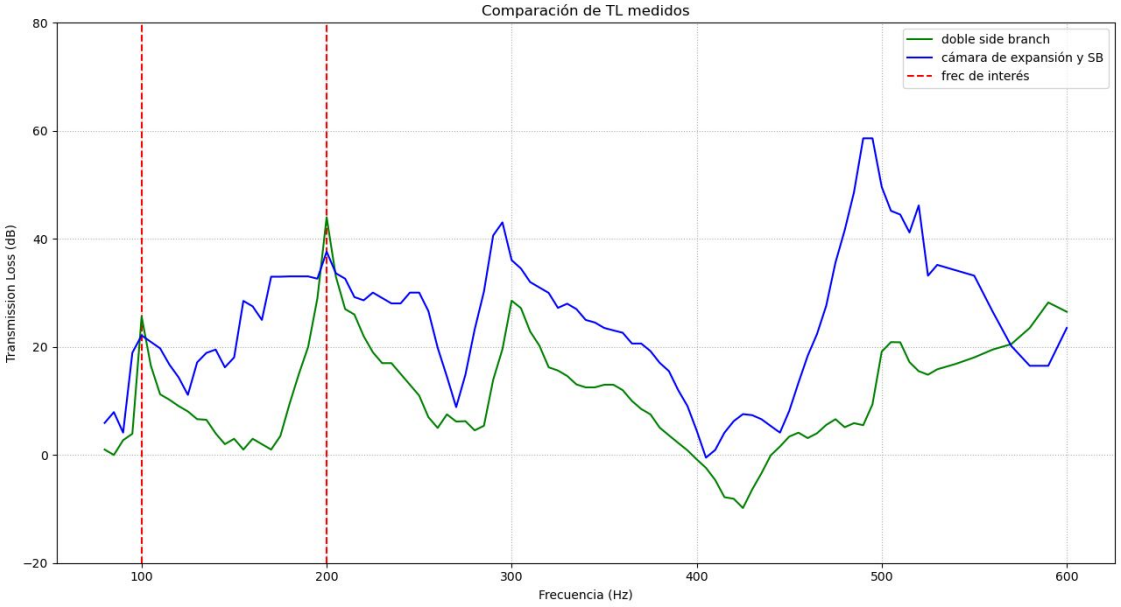

GRÁFICO 9 - Comparación de Transmission Loss medidos para los sistemas construidos.

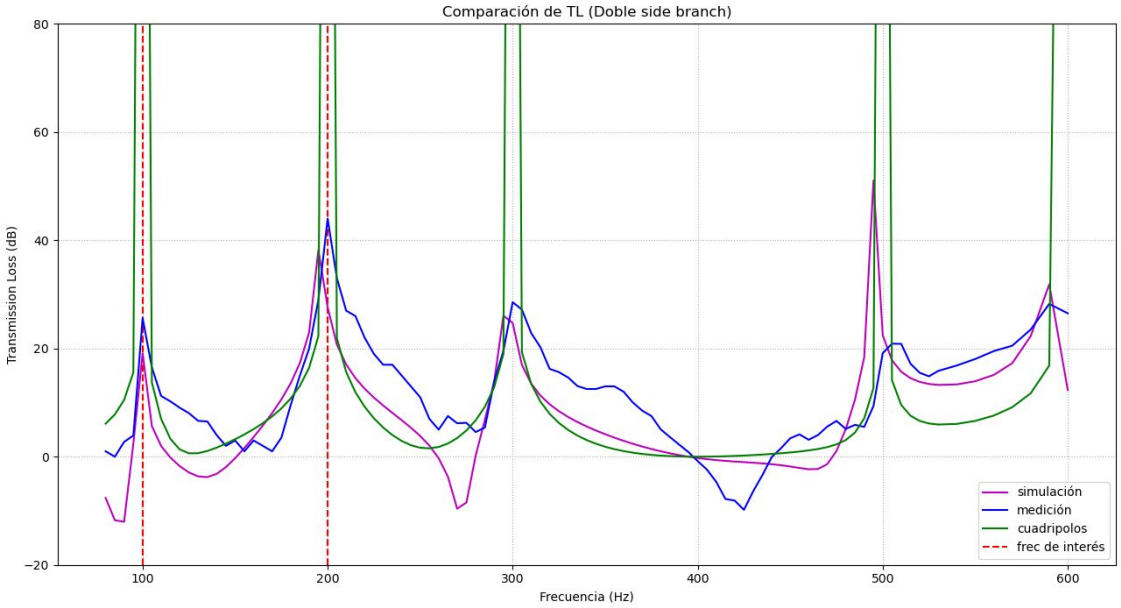

GRÁFICO 10 - Comparación de Transmission Loss para el sistema de dos silenciadores de cuarto de onda obtenido de forma analítica, experimental y por simulación.

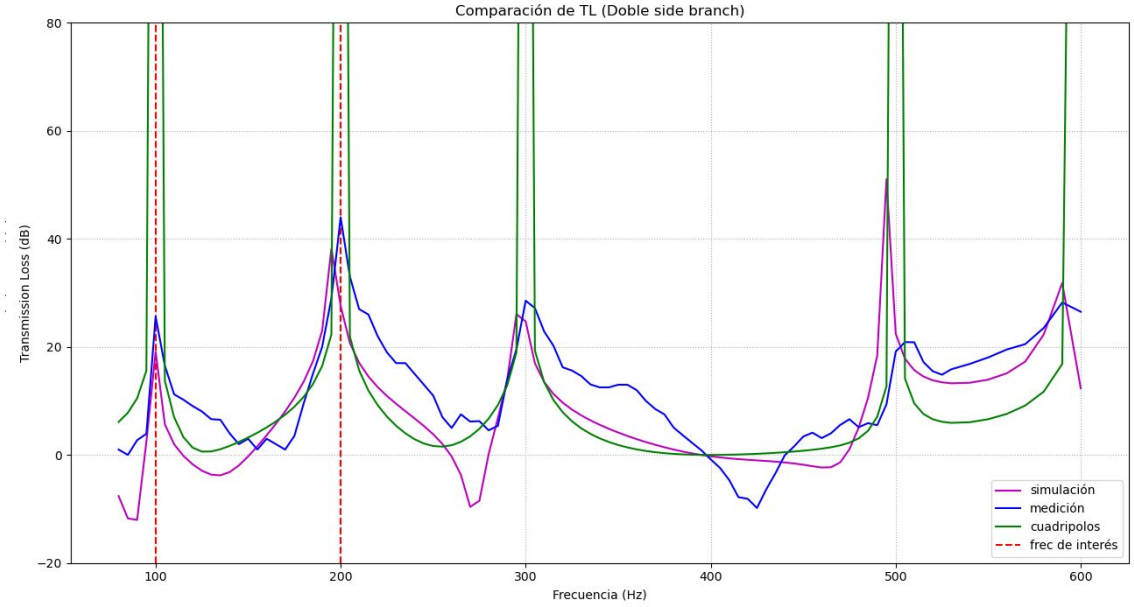

GRÁFICO 11 - Comparación de Transmission Loss para el sistema de cámara de expansión y silenciador de cuarto de onda obtenido de forma analítica, experimental y por simulación..